RANGKUMAN · MK 4 OPERATIONS & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT · MINGGU 9

Lean Six Sigma & Manajemen Kualitas

Minggu ini membahas kualitas dengan angka, bukan slogan. Bagian pertama membedakan kualitas desain dan kualitas kesesuaian (TQM), lalu empat kategori biaya kualitas (prevention, appraisal, internal failure, external failure) dan logika "$1 pencegahan menghemat $10". Bagian kedua menjelaskan Six Sigma: DPMO, target 3,4 cacat per sejuta peluang, skala sigma, siklus DMAIC, alat analisis (Pareto, fishbone, control chart, FMEA, poka-yoke), tujuh pemborosan, serta peran belt dan champion. Bagian ketiga membandingkan Lean (aliran) dan Six Sigma (variasi), alasan keduanya digabung, serta Baldrige vs ISO 9000. Ditutup dengan kasus SMRT, CSSC, dan Pelindo: siapa yang membayar kualitas, kenapa peringkat CPPI turun, dan kenapa program perbaikan sering mati di fase Control.

Materi

1 TQM: dua tujuan — kualitas desain dan kualitas kesesuaian

Total Quality Management (TQM) = mengelola seluruh organisasi agar unggul pada semua hal yang dihargai pelanggan. Bab 12 memisahkan dua tujuan:

Tujuan 1 · Kualitas desain

"Apakah desainnya benar?" Pilihan *strategis*: nilai produk di pasar. Dimensinya: performance, features, reliability, serviceability, aesthetics, perceived quality.

vs

Tujuan 2 · Kualitas kesesuaian (conformance)

"Apakah kita membuatnya benar, setiap kali?" Pekerjaan *taktis harian* milik operasi: spesifikasi terpenuhi di setiap unit, setiap shift.

Fitness for use butuh keduanya. Desain hebat dengan kesesuaian buruk tetap gagal (mobil mewah yang sering mogok). Kesesuaian sempurna pada desain yang salah juga gagal (produk konsisten yang tidak diinginkan siapa pun).

Customer focus

Continuous improvement

Mulai dari apa yang dihargai pelanggan, bukan dari apa yang mudah diukur pabrik.

Berdasarkan data proses, bukan slogan "kualitas adalah prioritas kami".

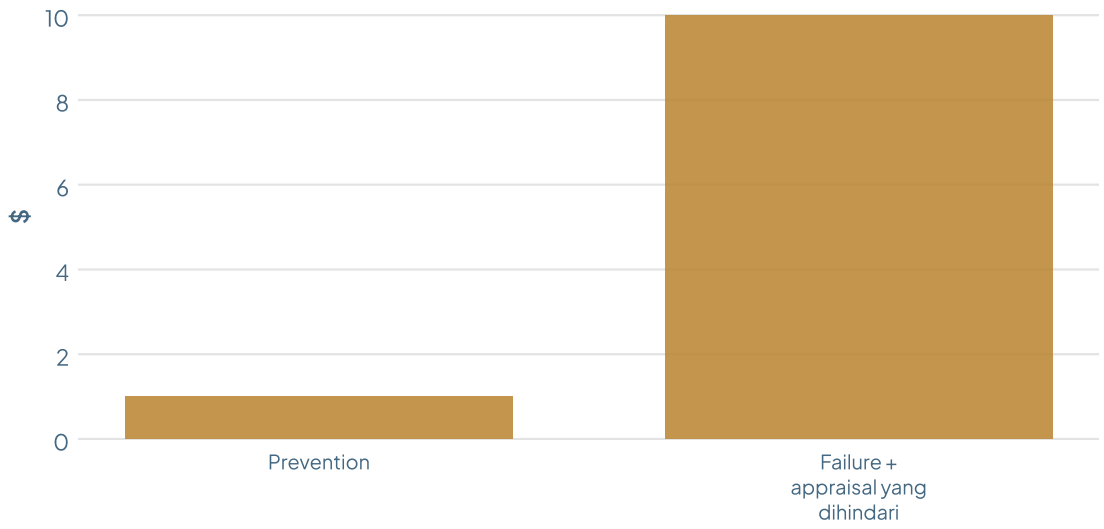
Tujuan minggu ini: mampu memperjuangkan anggaran kualitas dengan angka — menyebut kategori biaya, fase DMAIC, dan siapa yang membayar.

2 Biaya kualitas: empat kategori dan leverage 1 : 10

Juran (1951) memberi angka agar manajer kualitas bisa berbicara dengan direksi keuangan. Biaya kualitas tipikal **15–20% dari penjualan**; pada program yang dikelola baik bisa **< 2,5%**.

Kategori	Fungsi	Contoh
Prevention (mencegah)	Mencari penyebab, memperbaiki, melatih, mendesain ulang. Satu-satunya yang "membayar kembali".	Analisis akar masalah, pelatihan operator, redesign proses, poka-yoke
Appraisal (mendeteksi)	Inspeksi dan pengujian. Menemukan cacat, tidak menghentikannya.	Inspeksi barang masuk, uji akhir, audit kualitas
Internal failure (diperbaiki di dalam)	Cacat ditemukan sebelum sampai ke pelanggan.	Scrap, rework, perbaikan, downtime
External failure (diperbaiki di luar)	Cacat sampai ke pelanggan.	Garansi, keluhan, pelanggan dan reputasi yang hilang

Leverage 1 : 10 (ilustrasi slide)



$1 untuk analisis penyebab, perbaikan, redesign, dan pelatihan menghindari ±$10 biaya scrap, rework, garansi, pelanggan hilang, dan inspeksi.

$1 pencegahan menghemat $10 biaya kegagalan dan appraisal. Logika ini berasumsi: kegagalan memang terjadi, pencegahan lebih murah, dan kinerja bisa diukur.

! **Kenapa perusahaan tetap mengabaikannya?**

(1) *Pencegahan tidak terlihat* — keberhasilannya adalah kerusakan yang tidak pernah terjadi, dan tidak ada yang melaporkannya. (2) *Appraisal mudah dihitung* — jumlah inspeksi dan unit diuji mudah ditunjukkan di rapat anggaran. (3) Akibatnya rasio 1 : 10 tidak pernah "menggigit": kalau biaya kualitas tidak bisa diukur, kita tidak bisa membuktikan pencegahan lebih murah. Inilah masalah CSSC: biaya kualitasnya diperdebatkan antara 2% dan 30%, sehingga tak ada yang bisa membuktikan pencegahan menguntungkan.

3 Six Sigma: DPMO, target 3,4, dan skala sigma

Six Sigma adalah istilah statistik yang dijadikan disiplin manajemen. Jack Welch (GE): *"Mitos besarnya adalah Six Sigma hanya soal kontrol kualitas dan statistik. Memang itu — tetapi jauh lebih dari itu."*

3,4

6σ

cacat per sejuta peluang (DPMO)

seberapa jauh proses dari batas cacat

99,99966%
output dalam spesifikasi pada Six Sigma

15–20%
penjualan hilang karena biaya kualitas sebelum perbaikan

```
DPMO = Jumlah cacat ÷ (Unit × Peluang cacat per unit) × 1.000.000
```

Contoh soal (Bab 12, Problem 10)
2.000 unit diinspeksi × 5 kriteria = 10.000 peluang. Ditemukan 33 cacat. DPMO = 33 ÷ 10.000 × 1.000.000 = **3.300** → sekitar **4σ** (tepatnya ±4,2σ).

Level	Yield	DPMO (±)	Gambaran
2σ	69,1%	308.500	Kerja manual, tanpa kontrol
3σ	93,3%	66.800	Kompeten, inspeksi rutin
4σ	99,38%	6.200	Contoh Problem 10 (3.300)
5σ	99,977%	230	Butuh pencegahan yang dirancang sejak desain
6σ	99,99966%	3,4	Target

Setiap naik satu sigma adalah lompatan besar — dari 4σ ke 5σ, cacat turun sekitar 27 kali.

Ubah penyebut, ubah skor
33 cacat yang sama: dihitung per kriteria → 3.300 DPMO; dihitung per unit (2.000 peluang) → **16.500** DPMO. Prosesnya tidak berubah sama sekali. Selalu tanyakan bagaimana "peluang" didefinisikan sebelum membandingkan skor sigma.

4 DMAIC: siklus perbaikan lima fase

DMAIC dipakai untuk **proses yang sudah ada** yang masalahnya diketahui tetapi penyebabnya belum.

Fase	Pertanyaan	Isi	Alat
Define	Apa masalahnya?	Tulis project charter, dengarkan pelanggan	Charter, voice of customer, SIPOC
Measure	Seberapa besar?	Petakan proses, tetapkan baseline	As-is map, process walk, 8 pemborosan
Analyze	Kenapa terjadi?	Cari akar penyebab — penyebab, bukan solusi. *Fase yang paling sering dilewati.*	Fishbone, 5 Whys, Pareto
Improve	Apakah solusinya berhasil?	Uji coba (pilot), buktikan dengan data sebelum diperluas	5S, pilot, to-be map
Control	Apakah akan bertahan?	Pantau, siapkan rencana respons, serahkan ke pemilik proses	Visual management, monitoring, handoff

DMAIC adalah siklus, bukan checklist: Control mengumpankan Define berikutnya. Lewati Analyze, dan kamu menyelesaikan masalah yang salah.

Di mana SMRT berhenti: MEASURE

Menghitung 21 claw lepas, 13 kereta rusak, 34 penutup rusak — *apa* yang rusak, tetapi bukan *kenapa*.

Kenapa Analyze dilewati

Mencari penyebab terlihat seperti "menunda" dibanding "langsung bertindak", jadi tim melompat ke solusi.

Di mana CSSC berhenti: CONTROL

Kaizen, JIT, cell, Baldrige: masing-masing berhasil, lalu ditinggalkan saat perhatian pindah.

5 Alat analisis, tujuh pemborosan, dan poka-yoke

Pilih alat berdasarkan pertanyaannya:

Alat	Menjawab
Process map / VSM	Apa langkah-langkahnya? Mana yang menambah nilai?
Pareto chart	Kategori mana yang membawa sebagian besar masalah? (biasanya ±20% penyebab → ±80% masalah)
Fishbone (Ishikawa)	Apa yang bisa menyebabkannya? Mesin, metode, material, manusia.
Checksheet & run chart	Seberapa sering, dari waktu ke waktu? Bukti termurah.
Control chart / SPC	Apakah prosesnya *berubah*, atau hanya bervariasi normal?
FMEA	Severity × occurrence × detection: apa yang diperbaiki dulu?
Design of experiments	Uji banyak variabel sekaligus untuk sebab-akibat.
Poka-yoke	Buat kesalahan menjadi mustahil sehingga cacat tidak terbentuk.

```
FMEA: Risk Priority Number (RPN) = Severity × Occurrence × Detection (masing-masing skala 1–10)
```

Tujuh pemborosan (TIMWOOD) — *muda*: apa pun yang tidak mau dibayar pelanggan. Ketujuhnya lahir di lantai pabrik, tetapi semuanya juga muncul di sepanjang rantai pasok (pengadaan, gudang, distribusi):

T · Transport

Memindahkan barang yang tidak diminta pelanggan.

Contoh rantai pasok: Barang dari pabrik di Jawa Timur dikirim ke gudang pusat di Jakarta, lalu dikirim balik ke toko di

I · Inventory

Stok untuk berjaga-jaga; menyembunyikan variasi.

Contoh rantai pasok: Distributor dan toko sama-sama menimbun safety stock besar karena pemasok sering telat. Stoknya

Surabaya. Bongkar-muat berkali-kali antar gudang.

menutupi masalah, bukan memperbaikinya.

M · Motion

Menjangkau, mencari, berjalan tanpa nilai.

Contoh rantai pasok: Picker gudang bolak-balik ke rak paling belakang karena barang paling laku ditaruh jauh dari area packing.

W · Waiting

Waktu menganggur antar langkah.

Contoh rantai pasok: Truk antre berjam-jam untuk bongkar di dock, atau purchase order menunggu tanda tangan 3 hari sebelum dikirim ke pemasok.

O · Over-processing

Mengerjakan melebihi spesifikasi.

Contoh rantai pasok: Pesanan diketik ulang di dua sistem, atau barang dari pemasok bersertifikat tetap diinspeksi 100% saat diterima.

O · Overproduction

Membuat lebih banyak/lebih cepat dari permintaan; memicu pemborosan lain.

Contoh rantai pasok: Pabrik memproduksi sesuai forecast yang terlalu optimis. Gudang penuh, perlu sewa gudang tambahan, angkutan tambahan, dan diskon untuk menghabiskan stok.

D · Defects

Rework, scrap, perbaikan.

Contoh rantai pasok: Salah kirim barang atau jumlah, atau barang rusak di jalan, jadi harus diretur, dikirim ulang, dan memicu klaim pelanggan.

Titik temu

Cacat adalah pemborosan ke-7 Lean dan metrik pertama Six Sigma.

Shingo: inspeksi datang terlambat. Kesalahan tidak bisa dihindari, tetapi cacat bisa — jika umpan baliknya langsung.

Model inspeksi

Kesalahan terjadi → cacat terbentuk → batch berlanjut → inspeksi menemukannya → rework/scrap. Semua yang dibuat di "jendela" itu berisiko.

vs

Model poka-yoke

Kesalahan dicoba → alat memblokir → sinyal seketika → diperbaiki di sumber → tidak ada cacat. Jendela = nol.

Diterapkan ke SMRT

Claw yang diperiksa mingguan = model atas: sampai 7 hari risiko. Claw yang tidak mungkin lepas = model bawah. Cable tie yang direkomendasikan pembuatnya adalah poka-yoke — dan ditunda demi sebuah studi.

6 Peran, belt, dan masalah champion

Six Sigma adalah praktik *manusia* sebelum menjadi praktik statistik.

Peran	Tugas
Pimpinan eksekutif	Benar-benar berkomitmen. Tanpa mereka, para belt tidak punya wewenang atas apa pun.
Champion	Memiliki proses, menyingkirkan hambatan, mengaitkan proyek dengan hasil bisnis.
Master black belt	Penguasaan metode yang dalam; mendukung banyak tim.
Black belt	Memimpin tim proyek; harus membuktikan perbaikannya permanen.
Green belt	Ikut dalam tim atau menjalankan proyek kecil di pekerjaannya sendiri.

Meja sortir $17.000 (CSSC)
Champion yang baik meminta datanya, setuju, dan mendapatkan persetujuan dalam **satu minggu** — bukan berbulan-bulan. Pelajaran: champion menyingkirkan hambatan dan menunjukkan bahwa manajemen sejalan.

7 Lean vs Six Sigma, dan kenapa digabung

	LEAN · kecepatan & aliran	SIX SIGMA · kualitas & konsistensi
Fokus	Menghapus pemborosan (muda)	Mengurangi variasi

Tujuan	Aliran lebih cepat, cycle time lebih pendek	Hampir sempurna: < 3,4 DPMO
Metode	PDCA & kaizen: langkah kecil, sering	DMAIC: terstruktur, berbasis data
Alat	5S, VSM, kanban, JIT, SMED, standard work	Control chart, fishbone, FMEA, ANOVA, DOE
Gejala	Antrean, menunggu, lead time panjang, touch time pendek	Output bergeser; hasil berbeda antar shift atau lokasi

Tes cepat: dengarkan keluhan pelanggan
"**Terlalu lama**" → masalah aliran → **Lean**. "**Tidak sama setiap kali**" → masalah variasi → **Six Sigma**.

Kenapa digabung (Lean Six Sigma): persediaan yang lebih sedikit membutuhkan proses yang lebih andal. Lean membuang buffer; Six Sigma membuat proses cukup andal untuk berjalan tanpa buffer itu.

Lean saja

Lini berhenti setiap kali pemasok bervariasi, karena tidak ada lagi stok penyangga.

vs

Six Sigma saja

Output konsisten — tetapi bisa jadi konsisten membuat barang yang tidak dipesan siapa pun, atau dengan lead time panjang.

8 Baldrige vs ISO 9000

	Malcolm Baldrige Award	ISO 9000
Pertanyaan	Seberapa bagus **hasil**-mu?	Apakah kamu **melakukan apa yang kamu katakan**?
Penyelenggara	NIST, Departemen Perdagangan AS	Standar internasional, diadopsi Uni Eropa

Bentuk	Hingga 18 penghargaan per tahun; 7 kategori dari kepemimpinan sampai hasil; skor dari 1.000 (±650+ mendapat kunjungan lapangan)	Auditor pihak ketiga mengaudit berkala; mensertifikasi *sistem*, bukan produk

Penting

Kamu bisa bersertifikat ISO dan tetap membuat produk biasa-biasa saja — secara konsisten. Sertifikasi menaikkan perusahaan (sistem terdokumentasi), tetapi tidak menggesernya ke kanan (hasil lebih baik).

↕ Sistem: terdokumentasi ↑

Bersertifikat ISO 9000
Terdokumentasi dan diaudit, tetapi spesifikasinya mungkin biasa-biasa saja.

Kaliber Baldrige
Terdokumentasi dan hasil kuat di 7 kategori.

Posisi CSSC
Manual, chart SPC, reject 0,25% — tetapi butuh $1,48 juta untuk mencapainya.

Hasil bagus, rapuh
Hasil bertahan selama orang-orang kunci masih ada.

↔ Hasil: lemah → kuat

Untuk CSSC: standarnya terpenuhi (pelanggan hanya menolak 0,25% part); masalahnya adalah **biaya** $1,48 juta. Empat perbaikan ditinggalkan di fase Control. Sertifikat mendokumentasikan proses hari ini — ia tidak memperbaikinya, dan memakai kapasitas yang sama langkanya. Juga di Bab 12: ISO 14000 (lingkungan), ISO 26000 (tanggung jawab sosial), QS-9000 (pemasok otomotif), dan benchmarking (belajar dari yang terbaik).

9 Kasus Pelindo: skor dan batas kendali

Rangga Pradipta, SVP Operational Excellence (tokoh komposit): "Empat tahun kami memperbaiki apa yang bisa kami ukur. Apakah kami mengukur hal yang benar?"

+90%

-42%

Crane lebih cepat di Belawan: 20 → 38 boks per kapal per jam (BSH)

Waktu kapal di Belawan: 55 → 32 jam di pelabuhan

23 → 121

Peringkat dunia Tanjung Priok (CPPI edisi 2023 → 2025)

95%

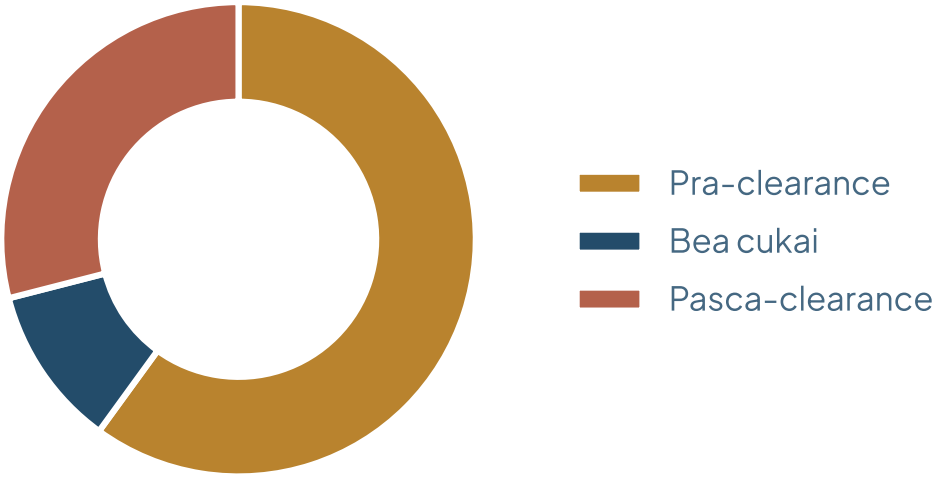
Pangsa pasar peti kemas Pelindo — pelanggan tidak bisa pindah

Standardisasi berhasil: prosedur sama di setiap pelabuhan, satu sistem TI (PTOS), ruang kontrol terpusat, peralatan dipindah ke tempat yang membutuhkan, pelatihan operator. Ini uang *prevention* yang bekerja — Pelindo melaporkan efisiensi pascamerger Rp1,3 triliun.

Metrik	Artinya	Pemilik	Status
BSH	Boks per kapal per jam (kecepatan crane)	Pelindo	Naik di setiap pelabuhan
Port stay	Jam kapal di pelabuhan	Sebagian besar Pelindo	Turun 35–67%
Dwelling time	Hari kargo menunggu sampai keluar gerbang	Banyak instansi	2,9 hari; target 2,85 (2026)
Peringkat CPPI	Indeks Bank Dunia/S&P Global atas waktu kapal di pelabuhan, dari 10 pelayaran global	Tidak ada pihak di Indonesia	Peringkat 121 (2025)

Pelindo sepenuhnya mengendalikan angka yang paling ia kuasai, dan tidak mengendalikan angka yang dibaca dunia.

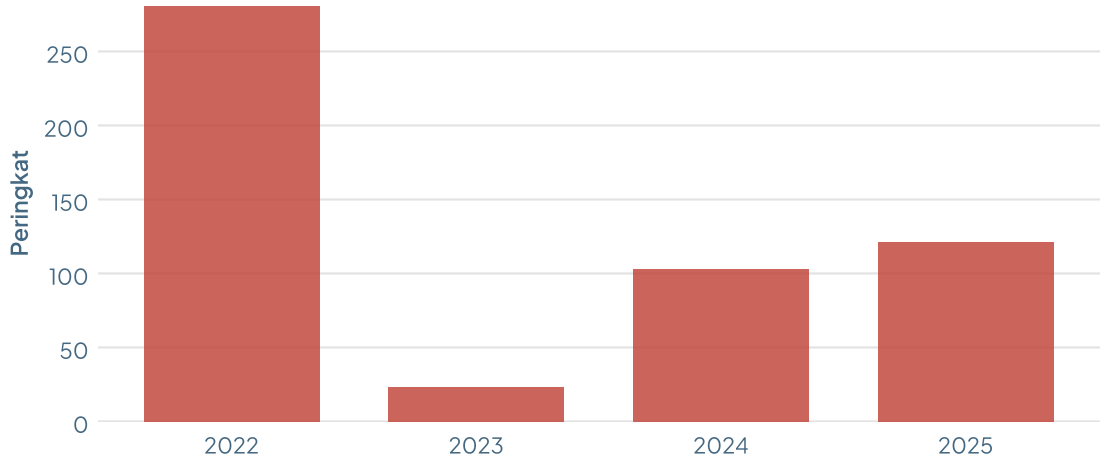
Dwelling time impor Tanjung Priok per tahap (studi 2015)



Pra-clearance 60% (dokumen importir, izin, DO — Pelindo tidak mengendalikan); bea cukai 11% (jalur hijau/kuning/merah — Pelindo tidak); pasca-clearance 29% (gerbang, lapangan, truk — Pelindo sebagian). Crane yang lebih cepat tidak bisa memperbaiki dokumen yang terlambat.

Periksa penggarisnya sebelum membaca angkanya. CPPI hanya menghitung 834 kunjungan kapal (2022), padahal Tanjung Priok melayani 8.000+ kunjungan per tahun (±1 dari 10), dari 10 pelayaran global yang jarang singgah di sana. Biaya logistik turun dari 23,5% ke 14,29% PDB terutama karena *rumus perhitungannya* diubah, bukan karena biaya benar-benar turun. Ketika angka melompat, tanyakan dulu: "Apakah ini masih penggaris yang sama?"

Peringkat CPPI Tanjung Priok (makin kecil makin baik)



281 → 23 → 103 → 121, padahal kecepatan crane tidak turun dan volume tumbuh. Sebagian lompatan berasal dari perubahan metode dan sampel kecil (834 dari 8.000+ kunjungan).

10 Pembahasan pertanyaan diskusi Pelindo

Pembahasan berikut adalah analisis kami terhadap pertanyaan di slide, bukan kunci jawaban resmi.

Q1 · Siapa yang membayar kualitas? Standardisasi, PTOS, dan pelatihan adalah **prevention**. Pemeriksaan jalur merah, behandle, dan scanning adalah **appraisal** — menemukan masalah, tidak mencegahnya. Biaya kegagalan terbesar adalah **external failure**: demurrage dan waktu tunggu kargo, yang dibayar *pemilik kargo*, bukan Pelindo. Karena tagihan itu tidak masuk buku Pelindo, argumen "Rp1 pencegahan menghemat Rp10" tidak terasa bagi Pelindo. Dengan pangsa pasar 95%, pelanggan yang kecewa tidak bisa pergi — sinyal peringatan yang tersisa hanyalah keluhan dan peringkat internasional, dan itu datang terlambat.

Q2 · Kenapa peringkat turun 98 tingkat? Pakai logika fase Analyze. *Gejala*: peringkat 23 → 103 → 121. *Bukan akar penyebab*: operasi Pelindo — kecepatan crane tidak turun, waktu kapal tidak naik, volume tumbuh. Lompatan ke 23 di tahun 2023 punya tiga penyebab (operasi lebih baik, pemulihan pasca-Covid, metode hitung baru), dan hanya satu yang dikerjakan Pelindo. Penyebutnya kecil (834 dari 8.000+ kunjungan) dan dari pelayaran yang jarang singgah. Jika

penggaris berubah tetapi prosesnya tidak, control chart tetap menunjukkan pergeseran — pergeseran *pengukuran*, bukan proses.

Q3 · Terlalu lama, atau tidak sama? Keduanya ada. "Kargo terlalu lama" = masalah aliran → **Lean** (dan sebagian besar di luar pagar terminal: 60% pra-clearance, 11% bea cukai). "Layanan tidak sama di setiap pelabuhan" (BSH Sorong 25, Nilam 35, Belawan 38) = masalah variasi → **Six Sigma**. Rata-rata BSH yang lebih tinggi bukan berarti sebaran lebih sempit — minta data distribusi per pelabuhan dan per shift. Agar tidak mati di Control seperti empat program CSSC, selain monitoring live (ruang kontrol) dibutuhkan **rencana respons** dan **pemilik yang bernama**.

Jika akar masalah ada di organisasi lain, DMAIC masih bisa dipakai, tetapi fase Define harus mengubah batas proyek: libatkan instansi lain (bea cukai, kementerian, pelayaran) sebagai pemilik bersama, dan pilih metrik yang mencerminkan pengalaman pelanggan (dwelling time end-to-end), bukan hanya metrik internal.

Cara berargumen yang baik (dari slide)
(1) Sebut kategori biaya, (2) sebut fase DMAIC, (3) sebut siapa yang membayar, (4) katakan apa yang akan mengubah pendapatmu.

11 Enam pelajaran dari tiga kasus

1. Pencegahan bekerja
Standardisasi Pelindo menaikkan BSH di setiap pelabuhan yang disentuhnya.

2. Perbaikan berhenti di tempat tagihan menghilang
CSSC membayar sendiri $1,48 juta. Pelindo tidak pernah melihat tagihan external failure-nya.

3. Inspeksi bukan pencegahan
Patroli, pemeriksaan akhir lini, dan pemeriksaan jalur merah menemukan cacat — tidak mengurangi cacat.

4. Periksa penyebutnya

5. Lean untuk aliran, Six Sigma untuk variasi

6. Control adalah tempat program mati

834 vs 8.000 kunjungan; 23,5% vs 14,29%; 2% vs 30%. Penggaris yang sama? Apakah kamu memilikinya?

"Terlalu lama" = aliran. "Tidak sama" = variasi. Pelindo punya keduanya.

Monitoring saja tidak cukup. Butuh rencana respons dan pemilik yang bernama.

Poin kunci

1. TQM punya dua tujuan: kualitas desain (strategis) dan kualitas kesesuaian (operasional, setiap unit setiap shift).
2. Empat biaya kualitas: prevention, appraisal, internal failure, external failure. $1 pencegahan menghemat ±$10.
3. Biaya kualitas tipikal 15–20% penjualan; program yang baik < 2,5%.
4. DPMO = cacat ÷ (unit × peluang) × 1.000.000. Six Sigma = 3,4 DPMO (99,99966%). Definisi peluang mengubah skor.
5. DMAIC: Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Analyze paling sering dilewati; Control tempat program mati.
6. Pilih alat sesuai pertanyaan: Pareto (yang sedikit tapi besar), fishbone (penyebab), control chart (berubah atau bervariasi), FMEA (RPN = S × O × D), poka-yoke (cegah di sumber).
7. TIMWOOD: transport, inventory, motion, waiting, over-processing, overproduction, defects.
8. Lean = aliran ("terlalu lama"); Six Sigma = variasi ("tidak sama"). Digabung karena stok rendah butuh proses andal.
9. Baldrige menilai hasil; ISO 9000 menilai apakah kamu melakukan yang kamu katakan.
10. Pelindo: BSH dan port stay membaik, tetapi dwelling time dan CPPI dikendalikan pihak lain; periksa penggaris sebelum membaca angka.

Studi kasus

Contoh soal dan pembahasan

Soal 1 · Mudah **DPMO dan definisi peluang**

Pabrik memeriksa 5.000 komponen; tiap komponen dinilai pada 4 kriteria. Ditemukan 60 cacat. Hitung DPMO jika peluang = kriteria, lalu jika peluang = unit.

1. Peluang (per kriteria) = 5.000 × 4 = 20.000.

```
DPMO = 60 ÷ 20.000 × 1.000.000 = 3.000
```

2. Peluang (per unit) = 5.000 → DPMO = 60 ÷ 5.000 × 1.000.000 = **12.000**.

3. Skor 3.000 (±4,2σ) terlihat jauh lebih baik dari 12.000 (±3,8σ), padahal prosesnya sama. Sepakati definisi peluang sebelum membandingkan.

Jawaban: 3.000 DPMO (per kriteria) vs 12.000 DPMO (per unit).

Soal 2 Sedang **Mengelompokkan biaya kualitas**

Data setahun (Rp juta), penjualan 10.000: pelatihan SPC 120; inspeksi akhir 300; rework 450; scrap 250; klaim garansi 600; redesign cetakan 80; uji bahan masuk 150. Kelompokkan, hitung biaya kualitas sebagai % penjualan, dan sarankan arah anggaran.

1. Prevention = pelatihan 120 + redesign 80 = **200**.
2. Appraisal = inspeksi akhir 300 + uji bahan masuk 150 = **450**.
3. Internal failure = rework 450 + scrap 250 = **700**. External failure = garansi **600**.
4. Total = 200 + 450 + 700 + 600 = 1.950 → **19,5%** penjualan (di kisaran tipikal 15–20%).
5. Hanya ±10% untuk pencegahan, sementara 67% untuk kegagalan. Geser anggaran ke prevention (analisis akar masalah, poka-yoke) dan ukur penurunan kegagalan.

Jawaban: P 200, A 450, IF 700, EF 600; total Rp1.950 juta = 19,5% penjualan.

Soal 3 · Sedang **Prioritas FMEA dengan RPN**

Tiga mode kegagalan (skala 1–10): (A) claw lepas: severity 10, occurrence 3, detection 7. (B) penutup retak: 6, 6, 3. (C) baut kendor: 7, 4, 5. Urutkan prioritasnya.

1. `RPN = Severity × Occurrence × Detection`
2. A = 10 × 3 × 7 = **210**; B = 6 × 6 × 3 = **108**; C = 7 × 4 × 5 = **140**.
3. Urutan: A → C → B. Catatan: severity 10 (keselamatan) sering ditangani lebih dulu apa pun RPN-nya. Poka-yoke menurunkan occurrence; inspeksi yang lebih baik hanya menurunkan angka detection.

Jawaban: A (210), C (140), B (108).

Latihan soal

Coba jawab dulu, kunci jawaban ada di bawah tiap soal.

1. "Apakah kita membuatnya sesuai spesifikasi, setiap unit, setiap shift?" adalah pertanyaan kualitas…

A. Desain
B. Kesesuaian (conformance)
C. Persepsi
D. Estetika

Jawaban: B. Kualitas kesesuaian adalah pekerjaan harian operasi.

2. Pelatihan operator dan redesign proses termasuk biaya…

A. Appraisal
B. Prevention
C. Internal failure
D. External failure

Jawaban: B. Prevention mencari dan menghapus penyebab sebelum cacat terjadi.

3. Klaim garansi dan pelanggan yang pergi termasuk biaya…

A. Prevention
B. Appraisal
C. Internal failure
D. External failure

Jawaban: D. Cacat sudah sampai ke pelanggan — external failure, biasanya yang termahal.

---

4. Kenapa perusahaan sering kurang berinvestasi di pencegahan?

A. Pencegahan selalu lebih mahal
B. Keberhasilan pencegahan tidak terlihat dan biaya kualitas sulit diukur
C. Pencegahan dilarang ISO
D. Appraisal lebih efektif

Jawaban: B. Kerusakan yang tidak terjadi tidak dilaporkan; appraisal mudah dihitung di rapat anggaran.

---

5. 2.000 unit × 5 kriteria, ditemukan 33 cacat. DPMO-nya…

A. 330
B. 3.300
C. 16.500
D. 33.000

Jawaban: B. 33 ÷ 10.000 × 1.000.000 = 3.300 (±4σ).

---

6. Six Sigma berarti sekitar … cacat per sejuta peluang.

A. 0
B. 3,4
C. 233
D. 6.210

Jawaban: B. 3,4 DPMO = 99,99966% dalam spesifikasi.

---

7. 33 cacat yang sama dihitung per unit (2.000 peluang) memberi DPMO…

A. 3.300
B. 6.600
C. 16.500
D. 33.000

Jawaban: C. 33 ÷ 2.000 × 1.000.000 = 16.500. Prosesnya sama — penyebutnya yang berubah.

---

8. Fase DMAIC yang paling sering dilewati adalah…

A. Define
B. Measure
C. Analyze
D. Control

Jawaban: C. Mencari penyebab terlihat seperti menunda, jadi tim melompat ke solusi.

---

9. SMRT menghitung claw yang lepas dan kereta yang rusak, tetapi tidak mencari kenapa. Mereka berhenti di fase…

A. Define
B. Measure
C. Improve
D. Control

Jawaban: B. Measure menjawab "seberapa besar", bukan "kenapa".

---

10. Alat untuk membedakan apakah proses benar-benar berubah atau hanya bervariasi normal…

A. Pareto chart
B. Control chart / SPC
C. 5S
D. Kanban

Jawaban: B. Control chart memisahkan variasi umum dari pergeseran nyata.

---

11. Severity 8, occurrence 5, detection 6. RPN FMEA-nya…

A. 19
B. 48
C. 240
D. 480

Jawaban: C. 8 × 5 × 6 = 240. RPN tertinggi diperbaiki lebih dulu.

---

12. Pemborosan yang menurut slide "menciptakan pemborosan lainnya" adalah…

A. Motion
B. Overproduction
C. Transport
D. Over-processing

Jawaban: B. Membuat lebih banyak/lebih cepat dari permintaan memicu stok, transport, menunggu, dan cacat tersembunyi.

---

13. Cable tie yang membuat claw SMRT tidak mungkin lepas adalah contoh…

A. Appraisal
B. Poka-yoke
C. Benchmarking
D. ISO 9000

Jawaban: B. Poka-yoke membuat kesalahan mustahil, sehingga jendela risiko = nol.

---

14. Pelanggan mengeluh "hasilnya tidak sama setiap kali". Pendekatan utama…

A. Lean
B. Six Sigma
C. ISO 14000
D. Kanban

Jawaban: B. Tidak sama = variasi → Six Sigma. Terlalu lama = aliran → Lean.

---

15. Kenapa Lean dan Six Sigma digabung?

A. Agar dapat dua sertifikat
B. Lean membuang buffer; Six Sigma membuat proses cukup andal tanpa buffer
C. Six Sigma menggantikan kaizen
D. Keduanya identik

Jawaban: B. Stok rendah membutuhkan proses yang andal.

---

16. ISO 9000 pada dasarnya memeriksa…

A. Seberapa bagus hasil bisnismu
B. Apakah kamu melakukan apa yang kamu katakan
C. Kualitas desain produk
D. Biaya kualitas

Jawaban: B. ISO mensertifikasi sistem; Baldrige menilai hasil.

---

17. Menurut kasus Pelindo, metrik yang paling dikendalikan Pelindo adalah…

A. Peringkat CPPI
B. Dwelling time nasional
C. BSH (boks per kapal per jam)
D. Biaya logistik % PDB

Jawaban: C. BSH adalah kecepatan crane di dermaga — sepenuhnya milik Pelindo.

---

18. Demurrage akibat kargo menunggu terlalu lama, dibayar pemilik kargo, termasuk biaya…

A. Prevention
B. Appraisal
C. Internal failure
D. External failure

Jawaban: D. Kegagalan yang dirasakan pelanggan; tidak masuk buku Pelindo, sehingga logika 1 : 10 tidak terasa.

Sumber

- P3MD Week 9 MK4 — Lean Six Sigma & Quality Management (termasuk kasus SMRT, CSSC, Pelindo)
- Buku teks OSCM kelas, Bab 12 — Quality Management / Six Sigma